



دانشکده ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده
بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه ی تمرین اول

عبارت های منظم، ماشین حالات متناهی

گردآورندگان:
فاطمه امیرخانلو
شایان دشتی زاد

سوال اول

برای هر یک از زبان های زیر یک عبارت منظم بنویسید.

الف) تمامی رشته هایی که هر a در کنار حداقل یک b قرار داشته باشد. $\{\Sigma a, b\}$

پاسخ

$$(b|ab|ba|aba)^*$$

ب) تمامی رشته هایی که به شکل $a^n b^m$ هستند به شرط اینکه $n + m$ فرد باشد. $\{\Sigma a, b\}$

پاسخ

$$a(aa)^*(bb)^* \mid (aa)^* b (bb)^*$$

پ) تمامی رشته هایی که شامل دقیقاً دو aa باشند. aaa به تنهایی دو aa فرض می شود $\{\Sigma a, b, c\}$

پاسخ

$$(b|c)^*(a(b|c)^+)^*(aaa \mid aa(b|c)^+(a(b|c)^+)^*aa)((b|c)^+a)^*(b|c)^*$$

ت) تمامی رمز هایی که می توان ایجاد کرد با شرط اینکه شامل حداقل یک رقم و یک حرف باشد و هیچ سمبلی به صورت

متوالی بیش از دو بار تکرار نشود. $\{\Sigma a, b, 0, 1\}$ ($\times aaa$)

پاسخ

طول 2 و طول 3 و طول 4

$$\begin{aligned} & (((a|b)(0|1) \mid (0|1)(a|b)) \mid (((a|b)(a|b)(0|1)) \mid ((a|b)(0|1)(a|b)) \mid ((0|1)(a|b)(a|b)) \mid \\ & ((0|1)(0|1)(a|b)) \mid ((a|b)(0|1)(0|1)) \mid ((0|1)(a|b)(0|1))) \mid (((a|b)(0|1)(a|b)(0|1)) \mid \\ & ((0|1)(0|1)(a|b)(0|1|a|b)) \mid ((0|1|a|b)(a|b)(0|1)(0|1)) \mid ((0|1)(a|b)(a|b)(0|1)) \mid \\ & ((a|b)(0|1)(0|1)(a|b)) \mid ((001|010|100|110|101|011)) (a|b) \mid ((a|b) \\ & (001|010|100|110|101|011)) \mid ((aab|aba|baa|bba|bab|abb) (0|1)) \mid ((0|1) \\ & (aab|aba|baa|bba|bab|abb)) \mid ((0|1)(a|b)(0|1)(a|b)) \mid ((0|1|a|b)(0|1)(a|b)(a|b)) \mid \\ & ((a|b)(a|b)(0|1)(0|1|a|b)))) \end{aligned}$$

ث) تمامی رشته هایی که با سمبل آغازین پایان یابند و طول رشته بر 6 بخش پذیر باشد. $\{\Sigma a, b, c\}$

پاسخ

$$\varepsilon \mid a(a|b|c)^4((a|b|c)^6)^*a \mid b(a|b|c)^4((a|b|c)^6)^*b \mid c(a|b|c)^4((a|b|c)^6)^*c$$

امتیازی) می خواهیم برای پذیرش سیگنال های معتبر کلید ماشین کنترلی مان عبارتی منظم بنویسیم که در تشخیص آنها به ما کمک کند. به این صورت که اگر 4 سیگنال $\{1\}$ متوالی دریافت شد یعنی کلید به درستی فشرده شده است ولی اگر شامل نویز بود. 4 سیگنال $\{1\}$ متوالی دریافت نشد کلید به درستی فشرده نشده است (1101011). با این تفاسیر عبارت منظمی

که باعث پذیرش فشرده شدن کلید می شود را بنویسید. $\{\Sigma 0, 1\}$

پاسخ

$$(0 \mid 10 \mid 110 \mid 1110)^* 1111$$

سوال دوم

زبان هر یک از عبارات منظم زیر را با نگارش ریاضی یا فارسی توصیف کنید.

$$| (1^* 0 1^* (0 1^* 0 1^* 0 1^*)^*)^* |$$

پاسخ

$$n_0(w) \bmod 3 = 1$$

$$| (11 | (1 (0|1)^* 11) |$$

پاسخ

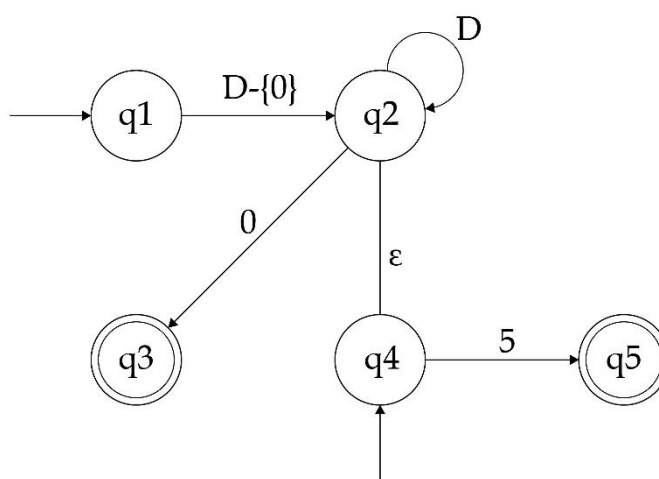
زبان شامل اعداد باینری که باقی مانده شان بر 4 برابر 3 باشد.

سوال سوم

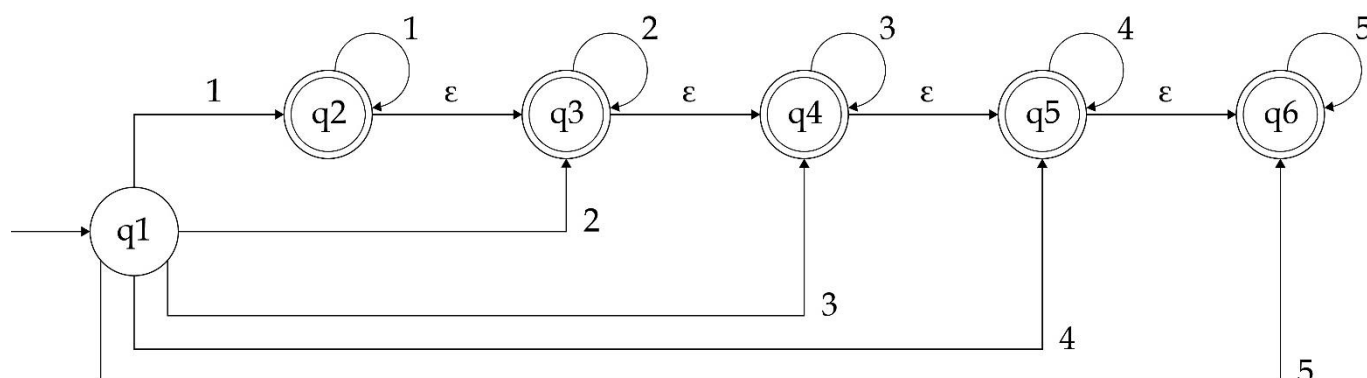
برای زبان های منظم زیر **FSA** رسم کنید و در صورت نیاز توضیحات لازمه را بنویسید.

الف) تمامی اعداد طبیعی بخش پذیر بر 5. $\{ \sum 0, 1, 2, \dots, 9 \}$

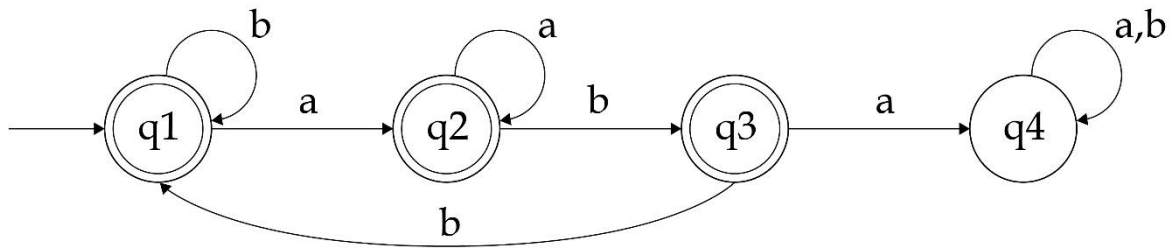
D : اعداد 0 تا 9



ب) تمامی اعدادی که هر رقم از رقم سمت راست خود بزرگتر نباشد. $\{ \sum 1, 2, 3, 4, 5 \}$



پ) تمامی رشته هایی که شامل aba نباشند. $\{\Sigma a,b\}$

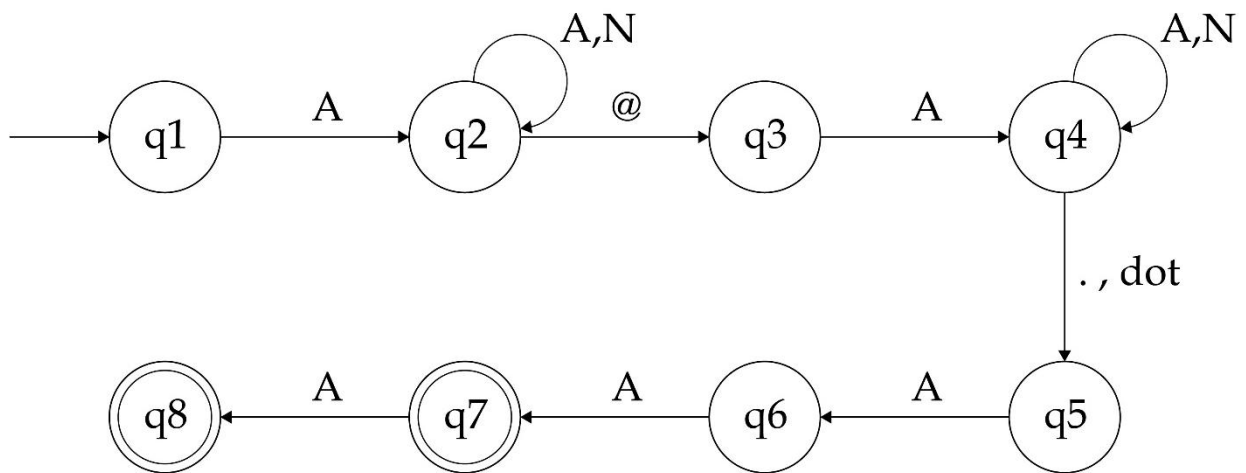


ت) رشته های آدرس ایمیل به شکل $w@u.v$ بدین صورت که w, u شامل حروف کوچک انگلیسی و ارقام هستند ولی نمی توانند با ارقام آغاز شوند و v تماماً شامل حروف کوچک انگلیسی و حداقل دارای طول 2 و حداکثر طول 3 است.

$\{ \Sigma 0,1,2,\dots,9,@,a,b,\dots,z \}$

A : حروف کوچک انگلیسی

N : اعداد 0 تا 9



موفق باشید!